

PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISME CRANIEN GRAVE

A LA PHASE INITIALE

I. Introduction :

- Les traumatismes crâniens constituent un véritable problème de santé publique:
 - Fréquence
 - Mise en jeu du pronostic : Vital / fonctionnel
 - Mortalité reste élevée (40-50%)
 - Retentissement socioéconomique : cout élevé
 - sujet jeune
- Ils sont dits graves quand le score de Glasgow (GCS) est inférieur ou égale à 8 , ou s'ils présentent des lésions intracérébrales évolutives,
- Avances physiopathologiques : en plus des lésions primaires
 - lésions secondaires surajoutées
 - Facteurs systémiques : hypotension artérielle et hypoxie
 - Facteurs intracrâniens : HTIC – crises comitiales
- Dénominateurs communs : Ischémie responsable de morbidité
- PEC : basée sur :
 - Prévention et traitement des facteurs systémiques (ACSOS)
 - Imagerie pour guider le traitement
 - Intérêt PEC précoce
 - Régulation + Equipe multidisciplinaire
 - Urgentiste – Réanimateur/Anesthésiste – Neurochirurgien - Radiologue
 - Plateau technique adapté : Centre spécialisé
- Qualité de la prise en charge initiale/ pronostic

II. Epidémiologie :

- L'incidence du traumatisme crânien dans les pays développés est estimée à 200/100000 hab/an .
- Selon les études, l'incidence du traumatisme crânien grave varie de 14 à 32 /100000 hab, en suisse il est de 8.2/100000 hab/an.
- Les hommes les plus touchés que les femmes (3/1), et essentiellement les adultes jeunes .
- Les accidents de la circulation restent la cause principale dans presque tous les pays.

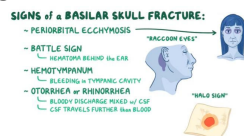
III. Lésions crânio-encéphaliques :

1. Lésions directes :

- Plaie du cuir chevelu: hémorragie ++++

- Fractures:

- simples: surveillance
- Embarrures.
- base du crâne: risque infectieux (méningite)
- fracture temporale : trajet artère méningée moyenne.



- Hémorragies extra cérébrales:

- hémorragie sous arachnoïdienne
- hématome extra dural
- hématome sous dural aigu

- Contusions et hématomes cérébraux:

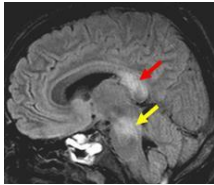
- contusions oedémateuses.

- contusions hémorragiques
- hématome intra-cérébral.

Plaies crânio cérébrales:

- Rupture de la dure mère: plaie avec issu de LCR ou de parenchyme: urgence chirurgicale (risque infectieux)

2. Lésions indirectes :

- Mouvements d'accélération / décélération / rotation / cisaillement
- Structures intra cérébrales ...
- Lésions axonales diffuses**(IRM >>TDM) 
- Facteur de gravité supplémentaire +++

IV. Physiopathologie :

Cerveau :

- Poids = 1300g = 2% du poids du corps
- Consommation (CMRO2) = 20% de la VO2
- Débit sanguin cérébral = 12-15% DC = 50 ml/100G/mn

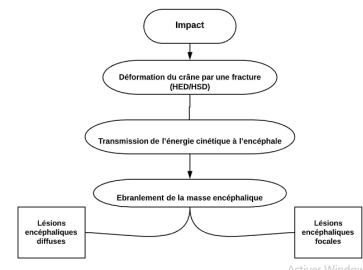
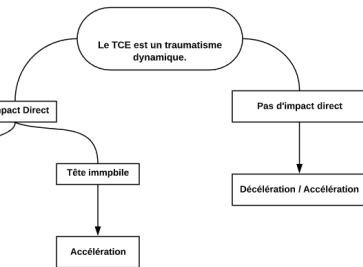
→ Consommation importante, peu de réserve → Vulnérabilité

Consommation métabolique du neurone :

- 55% électrogénèse
- 45% métabolisme cellulaire

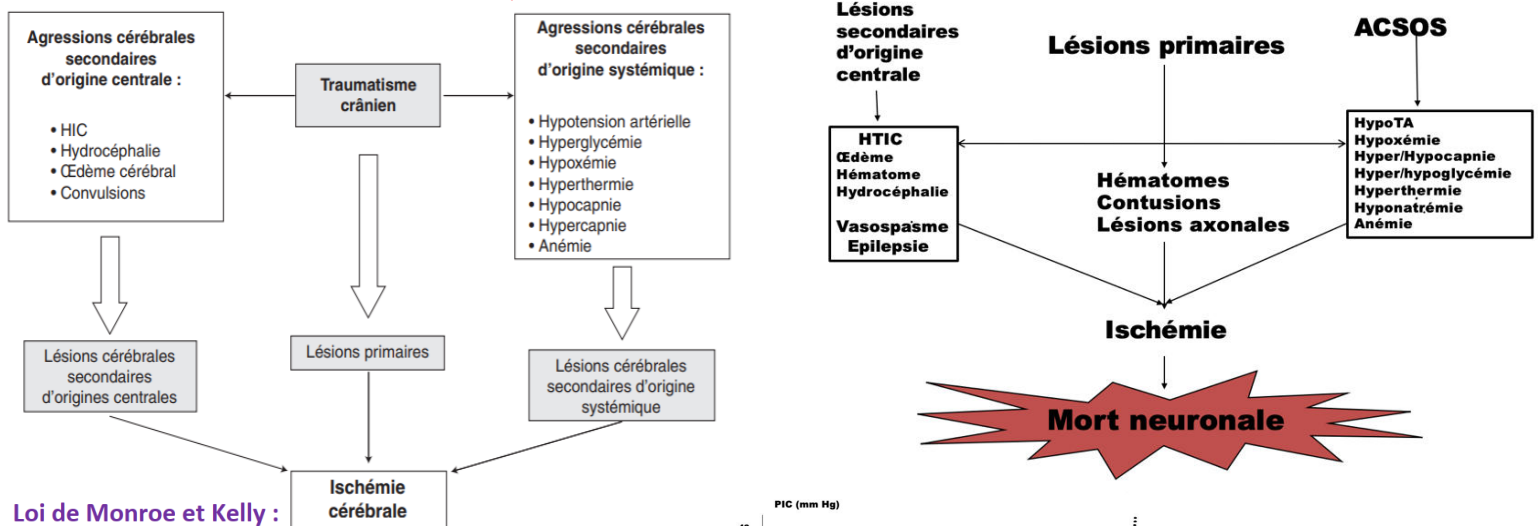
1. Lésions primaire :

- Conséquence d'un trauma direct → Destruction tissulaire immédiate :
 - ⇒ Impact isolé (lésion focale + lésion de contrecoup) 
 - ⇒ impact diffus par accélération décélération (lésions disséminées = axonales diffuses)
- Mécanismes immunologiques / biochimique : dépolarisation neuronale :
 - ⇒ Libération AA excitateurs
 - ⇒ Exacerbation de lésion primaire
 - ⇒ Mort cellulaire : nécrose ischémique, apoptose ...
- Mécanisme physiopathologique conduisant à l'ischémie cérébrale après traumatisme crânien : HTIC



Lésions secondaires:

QE!!

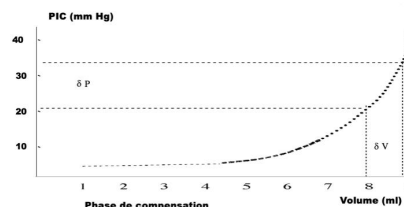


2. Loi de Monroe et Kelly :

- Boîte crânienne inextensible
- V sang (3%) + V cerveau (88%) + V LCR (9%) = cste
- Si un ou plusieurs de ces V : HTIC 

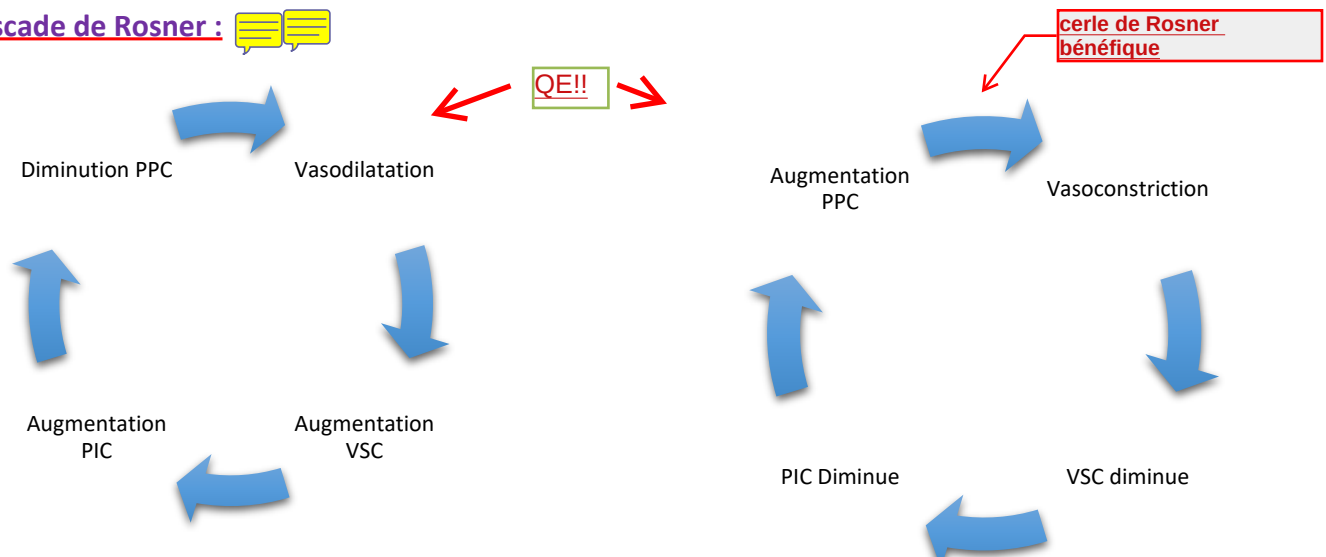
3. Définitions :

- PPC: pression de perfusion cérébrale = pression avec laquelle le sang pénètre dans le cerveau = 60-70 mmHg chez le TCS



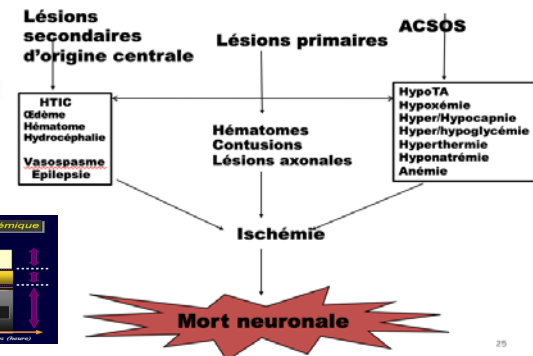
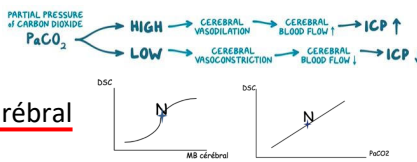
- **PAM**: pression artérielle moyenne $= (\text{pression systolique} + 2 \times \text{pression diastolique}) / 3$
- **PIC** : pression intracrânienne $< 15 \text{ mm Hg}$
- **PPC = PAM - PIC**
- **HTIC**: Hypertension intracrânienne $> 20 \text{ mm Hg}$ et qui persiste
- **Engagement**: mouvement des structures anatomiques du cerveau dans une direction

4. Cascade de Rosner :



5. Contrôle du DSC :

- **Couplage métabolique** :
 - demande MB = VD centrale = DSC
 - demande MB = DSC
- **Vasoréactivité au CO₂** :
 - $\uparrow \downarrow \text{DSC} / \text{PaCO}_2$: puissant VD cérébral
- **DSC normal** = 50 ml/100g/min (adulte)
- **Si baisse de débit sanguin cérébral** : 2 situations :
 - 25ml/100g/min : dysfonctionnement neuronal
 - 10-12ml/100g/min : destruction membranaire



V. Objectifs de la PEC :

1. Lutter contre les ACSOS ++++ : QEE +++

- ✓ **Hypoxie** (délétère pour les C neuronales qui ont besoins O₂)
- ✓ **Hypotension** (PPC, vasodilatation, PIC)
- ✓ **Hypercapnie** (vasodilatation, PIC)
- ✓ **Hypocapnie majeure** $< 30 \text{ mmHg}$ (Vasoconstriction majeure, ischémie)

- ✓ **Hypoglycémie** ou **hyperglycémie**: apport énergétique constant
- ✓ **Hyperthermie**: métabolisme cérébral
- ✓ **Hyponatrémie**: Œdème cérébral
- ✓ **Anémie**: Hb $< 10\text{g/dL}$ (moins Hb, moins bonne oxygénation)

2. Lutter contre HTIC

a. Etiologies des facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique ACSOS :

- **Hypoxémie**
 - Hypoventilation
 - Traumatismes thoraciques
 - Inhalation
- **Hypotension**
 - Hypovolémie, anémie
 - Insuffisance cardiaque, sepsis
 - Atteinte médullaire

- **Anémie**
 - Saignements internes ou extériorisés (traumatismes associés, épistaxis, plaies du scalp, etc)
- **Hypertension**
 - Douleur
 - trouble neurovégétatif
 - insuffisance d'analgésie ou de sédation
- **Hyperthermie**
 - hypermétabolisme
 - réponse au stress
 - infections
- **Hypoglycémie**
 - nutrition inadéquate
- **Hyponatrémie**
 - remplissage avec des solutés hypotoniques
 - pertes en sodium excessives

- Hypercapnie

- dépression respiratoire

- Hypocapnie

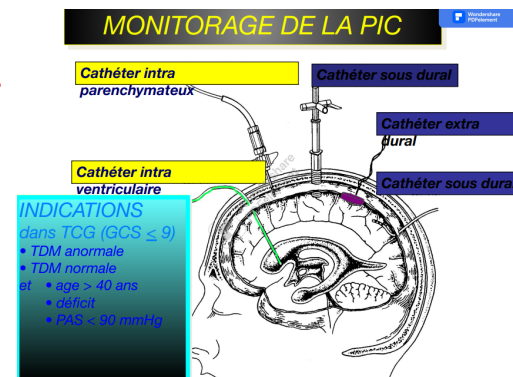
- hyperventilation, spontanée ou induite

- Hyperglycémie

- perfusion de soluté glucosé
- réponse au stress

b. Pression intracrânienne :

- 10 mmHg
- Mesurée à l'aide de divers capteurs de pression (extraduraux, intra ventriculaires ou intra parenchymateux)
- De nombreuses variations physiologiques:
 - Liées à l'âge (elle est plus basse chez l'enfant)
 - L'activité respiratoire
 - Les efforts à glotte fermée (toux, éternuements, défécation) augmentent la pression intracrânienne.
- Monitoring de la PIC :
 - Cathéter intra-parenchymateux, intra-ventriculaire, sous dural, extradural
 - Indications dans TCG à GCS ≤ 8
 - TDM anormale
 - TDM normale et :
 - Age > 40 ans
 - Déficit
 - PAS < 90 mmHg

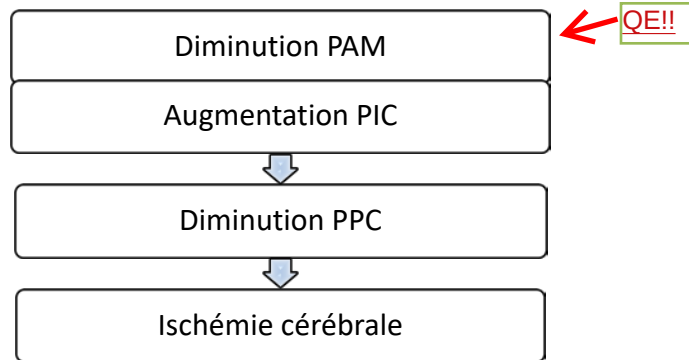


- PIC = parenchyme 85% + LCR 10% + Volume sanguin cérébral 5%

c. Pression de perfusion cérébrale – ischémie cérébrale :

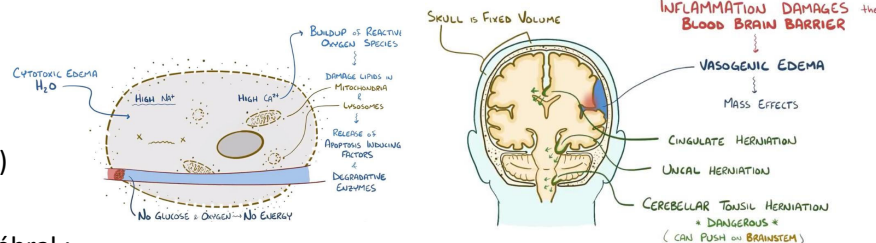
- Pression de perfusion cérébrale: PPC
- Pression artérielle moyenne : PAM
- Pression intracrânienne: PIC

➔ PPC = PAM - PIC



d. Oedème cérébral et traumatisme crânien :

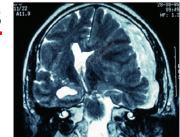
- **Œdème vasogénique:** passage trans-capillaire d'eau et de protéines lésion membrane capillaire (TC, tumeur, abcès,)
- **Œdème cytotoxique:** ischémie neuronale
 - ↗ faillite membranaire
 - ↗ entrée Na^+ et eau dans la cellule
 - ↗ Œdème cellulaire (substance grise)
- **Œdème hypoosmolaire:** hyponatrémie



e. Conséquences de l'HTIC : Engagement cérébral :

- **Résultat de l'HTIC sévère = mobilisation du parenchyme vers les cavités herniaires naturelles**
- **Engagement sous falcoriel ou cingulaire:** sous la faux du cerveau vers le côté controlatéral.
- **Engagement central** ou diencephalique
- **Engagement temporal:** lobe temporal sous la tente du cervelet

Engagement temporal

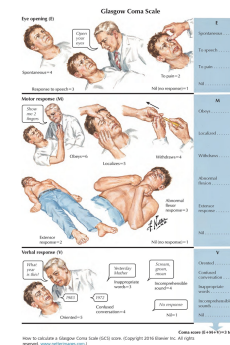


Engagement des amygdales cérébelleuses



VI. Prise en charge initiale :

- **La prise en charge en pré-hospitalier consiste en :**
 - Respect de l'axe (tête-cou-tronc) et stabilisation du rachis cervical
 - Libération de voies aériennes supérieures et oxygénothérapie
 - Remplissage vasculaire par des cristalloïdes et/ou des colloïdes et administration de catécholamines pour maintenir une PAS > 110 mmHg
- **Reconnaître et traiter une détresse circulatoire:**
 - En R/p avec lésions associées
 - Risque d'ACSOS +++
 - Objectif : PAS > 120 mmHg, PAM > 90 mmHg
- **Reconnaître et traiter une détresse respiratoire:**
 - Atteinte centrale
 - **Rachis cervical +++**
 - Atteinte pulmonaire associée
 - Objectif : recours à l'intubation, ventilation à temps
- Parallèlement à la prise en charge thérapeutique, l'examen clinique doit préciser :
 - Le mécanisme du traumatisme (étiologie, circonstances) ;
 - L'âge du blessé;
- **le score de Glasgow**
 - en précisant de manière descriptive chaque partie du score.
 - Pour être fiable le GCS doit être évalué
 - après stabilisation du patient sur le plan hémodynamique et respiratoire et



OUVERTURE DES YEUX : /4	
- Aucune : 1	
- Douleur : 2	
- Demande : 3	
- Spontanée : 4	
REPONSE VERBALE : /5	
- Aucune : 1	
- Incompréhensible (syllabe) : 2	
- Inappropriée (Mots) : 3	
- Confuse (Phrases) : 4	
- Orientée : 5	
REPONSE MOTRICE : /6	
- Aucune : 1	
- Extension à la douleur - Décérébration : 2	
- Flexion à la douleur - Décortication : 3	
- Evitement non adapté : 4	
- Orientée à la douleur : 5	
- Ordre : 6	
COMA = GCS < 7	
Obnubilation : 8-13	
Gravité du TCE :	
→ GRAVE < 8, MODEREE = 8-12, MINEUR : 13-15	

GLASGOW COMA SCALE

EYE MOVEMENT		VERBAL RESPONSE		MOTOR RESPONSE	
SPONTANEOUSLY OPENS EYES	4	CORRECT ANSWER	5	OBEY COMMAND	6
ONLY WHEN ASKED	3	WRONG YEAR	4	LOCALIZING WELL	5
MILD PAIN	2	INAPPROPRIATE ANSWER	3	FINGERTIP PRICK	4
DO NOT OPEN EYES	1	MOAN	2	UPPER LIMBS FLEXED, LOWER LIMBS EXTENDED	3
		NO RESPONSE	1	UPPER & LOWER LIMBS EXTENDED	2
				NO TONE	1

- en l'absence de toute sédation.
- La méthode de référence pour effectuer la stimulation nociceptive est la pression appuyée au niveau sus-orbitaire
- ou la pression du lit unguéal avec un stylo.
- Le frottement ou le pincement de la peau doivent être évités.

1. Evaluation :

Examen neurologique :

- Fiable si patient stable : mais l'absence de signes neurologiques n'élimine pas une atteinte cérébrale
- Patient instable : présence de signes n'est pas toujours en faveur de l'atteinte cérébrale
 - ✓ Pupilles : taille, réactivité, symétrie
 - ✓ Réflexes du TC : fronto-orbitaire, photomoteur, oculo-cardiaque, oculo-céphalique horizontal et vertical
 - ✓ Signes de localisation
 - ✓ Crises convulsives

Conscience GCS		
Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
4 Spontanée	5 Orientée	6 Aux ordres
3 A la demande	4 Confuse	5 Localise la douleur
2 A la douleur	3 Inappropriée	4 Évitement
1 Aucune	2 Incompréhensible	3 Décortication
	1 Aucune	2 Décérébration
		1 Aucune

Re. Réflexes du tronc cérébral	Fronto-orbitaire	5
	Oculo-céphalique vertical	4
	Photomoteur	3
	Oculo-céphalique horizontal	2
	Oculo-cardiaque	1
	Rien	0

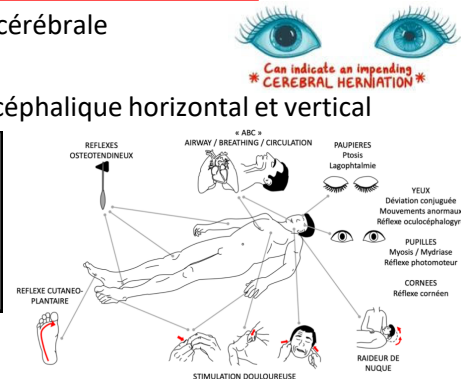


Figure 1: Examen neurologique rapide et orienté

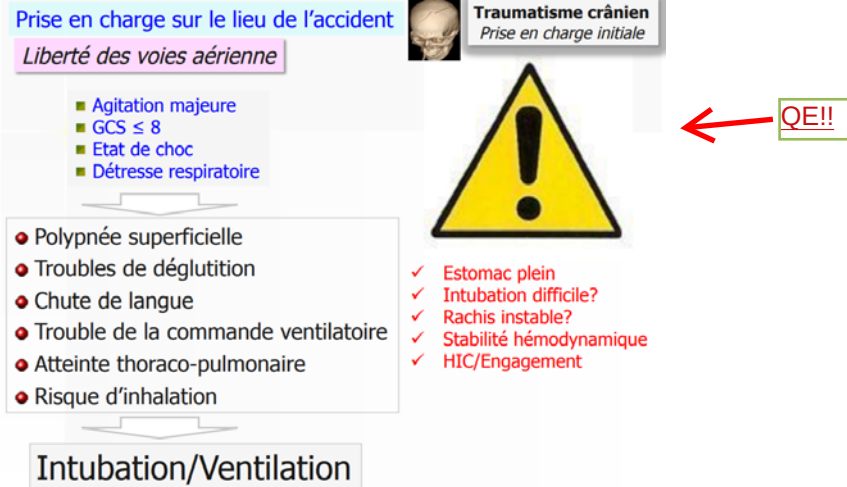


Trauma crânien grave
G.C.S inférieur ou égal à 8

2. PEC sur le lieu de l'accident :

- Détecter la ou les défaillances vitales :
 - Instabilité HD
 - Détresse respiratoire
 - Coma avec signes d'engagement
- Mettre en route les mesures d'urgences
- Hiérarchiser ces mesure
- Evaluer leur efficacité
- Rechercher et suturer une plaie du cuir chevelu : peut expliquer un choc hémorragique
- Rechercher une otorrhée, rhinorrhée, otorragie : fracture de base du crâne
 - Risque de méningite
 - Troubles endocriniens
 - Risque de lésion vasculaire

- ATTENTION au rachis cervical → IMMOBILISATION



3. Orientation du patient :

- Traumatisme crânien isolé → Neurochirurgie
- Polytraumatisé avec traumatisme crânien ne doit pas être d'emblée orienté vers un service de neurochirurgie → Structure pour POLYTRAUMA avec spécialité neurochirurgicale

VII. Prise en charge médicale :

1. Ventilation artificielle :

- Prévention d'inhalation
- Normoxie, hypocapnie légère 35 mmHg
- Indications :
 - GCS < 8 ,
 - traumatisme maxillo faciale avec encombrement trachéo bronchique important,
 - agitation extrême nécessitant une sédation,
 - détresse respiratoire avec désaturation ne s'améliorant pour sous oxygénothérapie au masque ou
 - un état de choc.

2. Sédation :

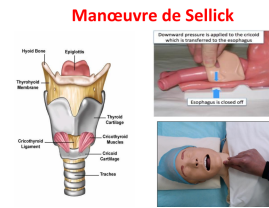
- protection cérébrale
- traitement préventif de l'HTIC
- adaptation à la VA

→ Barbituriques, BZD, morphiniques...

3. Anesthésie pour intubation :

- Technique :
 - Estomac plein
 - Rachis cervical
- Drogues :
 - Stabilité HD
 - Absence d'effet délétère sur le cerveau
 - Elimination rapide
- ↳ **En pratique :**
- Etomidate (hypnotique) :
 - Maintien PAM et PPC
 - Diminue le métabolisme cerebral

- Diminue PIC
- Diminue VSC
- Célocurine (curare) :
 - Majore PIC (fasciculations)
 - PCO2 augmente
 - Pression intra-thoracique augmente
 - Contraction des muscles du cou
- Manœuvre de sellick



NB : INTUBATION SANS MOBILISATION DU RACHIS ++++

Objectifs :

- ✓ SpO2 > 92%
- ✓ PaO2 > 70 mmHg
- ✓ PCO2 = 37-40 mmHg

4. Sédation du patient ventilé :

Objectifs :

- ❖ Adaptation au respirateur
- ❖ Eviter agitation et toux
- ❖ Réduire le risque d'extubation
- ❖ Atténuer les phénomènes douloureux

Propriétés des drogues :

- | | |
|---|--|
| ❖ N'augmentent pas la PIC | ❖ N'augmentent pas le métabolisme cérébral |
| ❖ Maintiennent la PAM et PPC | ❖ Action anticonvulsivante |
| ❖ Respectent le couplage DSC/CMRO2 | ❖ Action neuroprotectrice |
| ❖ Respect de l'autorégulation et la réactivité au CO2 | |

Recommandations :

- ❖ **Hypnotique** : Midazolam (hypnovel) 10 -20 mg /h
- ❖ **Morphiniques** : Sufentanyl 20 -30 mcg /h OU Fentanyl 100 -300 mcg /h
- ❖ **Curares** : Vecuronium (norcuron) 0,1 mg / kg OU Atracurium (tracrium) 0,5 mg / kg
➔ Uniquement Si désadaptation du respirateur

5. Gestion de l'hémodynamique :

Objectifs :

- PAS > 100 mmHg
- PAM = 80-100 mmHg
- PPC = 65-70 mmHg

Moyens :

Remplissage

- Cristalloïdes : SS hypertonique ou SP 0,9%

➤ Colloïdes : gélamines fluides (plasmion) ou hydroxy-éthylamidon (hesteril, voluven)

- Solutés mixtes : cristalloïdes + colloïdes (Dextran + SS = Rescue flow)

- Transfusion

Droques vaso-actives :

- Noradrénaline
- Neosynéphrine
- Dopamine

➤ En cas de défaillance cardiaque : adrénaline, dobutamine +/- noradrénaline

6. Monitoring et surveillance :

- PAM : 70 et 90 mmHg
- SaO2 > 97%
- PaO2 > 80mmHg
- PaCO2 entre 35 et 40 mmHg
- **Autres moyens de monitoring multimodal :**
 - SVJO2 > 55%
 - EEG continu
 - Pression tissulaire en O2 (PtiO2)
 - Micro dialyse cérébrale
 - Monitoring biologique : protéine S100β
 - PPC > 60 mmHg
 - PIC < 20-25 mmHg
- Température entre 36,5 et 37,5 °C
- 5,5 < Glycémie < 7,5 mmol /L
- Natrémie entre 140 et 155 mmol /L

7. Autres mesures :

- Immobilisation du rachis cervical
- Éviter les frissons
- En présence de signes d'engagement (mydriase):
- Mannitol 20% ou SSH 20%
- Barbituriques (thiopental)
- **Position de la tête:**
 - Tête droite avec surélévation de 20 à 30°
 - Facilitation drainage veineux cérébral
- **Stabilité hémodynamique: remplissage vx??**
 - drogues vasoactives +++
 - PPC > 70 mmHg
 - PAM > 90 mmHg
- **Milieu intérieur:**
 - volémie normale ou augmentée
 - hémocrite au moins 30%
 - Normoglycémie +++ (pas de SG chez un TC)
 - Éviter hyposomolarité: Na= 140 meq/l
- HTA modérée induite
- Hyperventilation modérée
- Arrêt réchauffement
- Curarisation
- Prévenir équipe neurochirurgicale

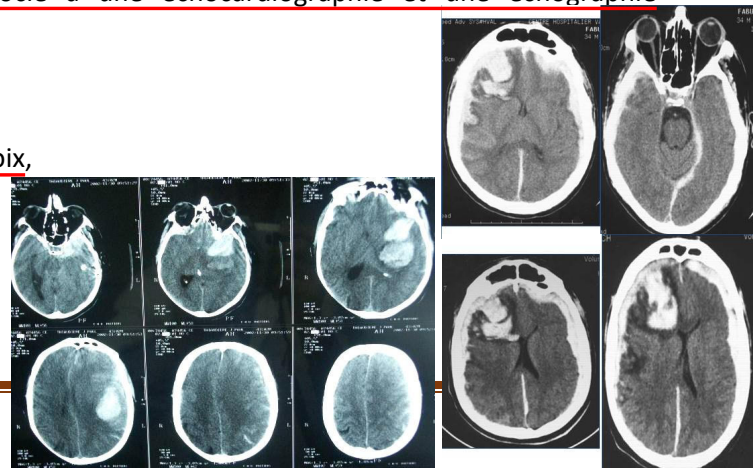
VIII. Evaluation paraclinique :

1. Bilan radiologique

- Tout traumatisé crânien grave doit être considéré comme un polytraumatisé jusqu' à preuve du contraire
- A son admission et après stabilisation des détresses vitales le bilan lésionnel doit comporter obligatoirement :
 - Une radiographie du thorax
 - Une radiographie du rachis cervical
 - Une échographie abdominale (éventuellement associé a une échocardiographie et une échographie pulmonaire)
 - Une radiographie du bassin

➔ **TDM cérébrale :**   

- Le scanner cérébral sans injection (TDM) est l'examen de choix,
- Avec coupes sur le rachis cervical
- il permet d'établir un bilan lésionnel
- de poser les indications chirurgicales urgentes.
- Il permet également de détecter les signes d'HTIC



- Explorer le rachis cervical dans son ensemble.
- La réalisation d'une nouvelle TDM cérébrale dans les 24 premières heures suivant le traumatisme est indiquée :
 - Dans les 24 premières heures si la première TDM a été réalisée moins de trois heures après le traumatisme.
 - Lors de l'apparition de signes de détérioration clinique ou en l'absence d'amélioration clinique ;
 - Lors d'une augmentation de la PIC
 - Si la TDM cérébrale ne permet pas d'expliquer l'état clinique (signe de localisation), un bilan angiographique doit être pratiqué à la recherche d'une dissection carotidienne et/ou vertébrale

• ATTENTION aux scanner très précoces : 1/3 normaux (H+3) : lésion au TDM de contrôle

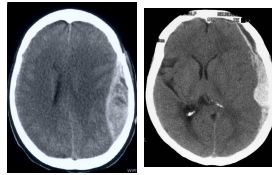
IX. En urgence :

- Après bilan lésionnel
- Question : Chirurgie ou Réanimation ??

1. Traitement chirurgical : QEE +++

- Indications formelles

- Hématome extradural > 10 mm
- Embarrures ouvertes
- Embarrures fermées DLM > 5 mm
- Hématome sous dural DLM > 5 mm
- Hématome intracérébral ou contusion > 15ml



- Hydrocéphalie aiguë
- Contusion frontale si PIC incontrôlable
- Contusion temporale avec anisocorie et disparition de la citerne péri-pédonculaire ipsilatérale avec ou sans HIC

2. Réanimation spécialisée :

- Traitement de l'HTIC :

- Osmothérapie; +/- corticoïde!!!
- Neurosédation : Midazolam; Propofol; +/- Thiopental
- Normocapnie +++
- Hypothermie
- Dérivation du LCR
- Volet décompressif

- Lutte contre l'ischémie cérébrale:

- PAM ≥ 90 mmHg ; PPC ≥ 60-70 mmHg ; doppler (vélocité diastolique = 40)
- Remplissage adéquat (++ normovolémie)
- Perfusion de noradrénaline
- Dobutamine si bas débit cardiaque (baisse de l'inotropisme ou bradycardie sévère)

- Correction de l'hémostase et de l'anémie

- TP ≥ 70 %
- Plqt ≥ 100000
- Hémoglobine ≥ 9-10 g /dl

- Position 30 ° et tête bien droite



- Lutte contre les ACSOS

- Normothermie / Hypothermie modérée

- Prévention des convulsions:

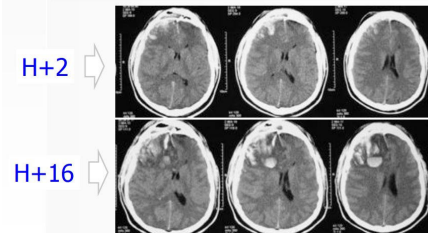
- Phénobarbital: 10 mg/kg en 30 min
- BZD: midazolam (0,1 mg/kg)

- Osmothérapie :

- Sérum salé hypertonique :40ml en 30 mn en SE
- Transfert d'eau des compartiments cellulaire et interstitiel vers les compartiments intravasculaire
- Mannitol : 0,25 – 0,75 g/kg toutes les 4 à 6 heures.

- Drainage ventriculaire externe:

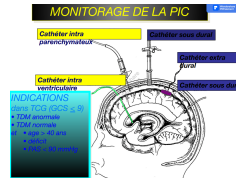
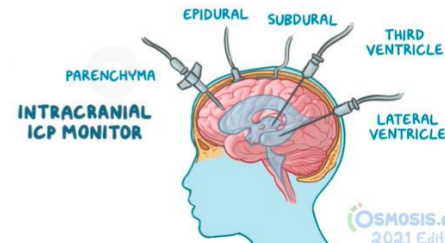
ATTENTION aux scanners très précoces
1/3 des scanners normaux (H+ 3); Lésions au TDM de contrôle



- en cas d'hydrocéphalie aigue
- **Volet décompressif:**
 - si HTIC menaçante
 - échec du traitement médical

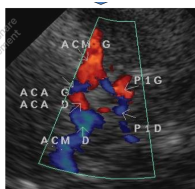
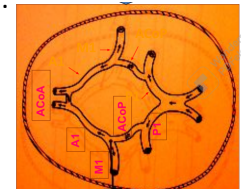
3. Monitoring systématique de la PIC :

- Après évacuation d'un hématome intracrânien post-traumatique (sous-dural, extra-dural ou intraparenchymateux)
- si (1 seul critère suffit) :
 - Le score de Glasgow moteur préopératoire était inférieur ou égal à 5.
 - Il existait une anisocorie ou une mydriase bilatérale préopératoire.
 - Un épisode d'instabilité hémodynamique est survenu en préopératoire.
 - Des signes de gravité existaient sur l'imagerie préopératoire (disparition des citernes de la base, déviation de la ligne médiane supérieure ou égale à 5 mm, existence d'autre(s) lésion(s) intracrâniennes).
 - Il existait un œdème cérébral peropératoire.
 - De nouvelles lésions intracrâniennes sont apparues sur l'imagerie post-opératoire.



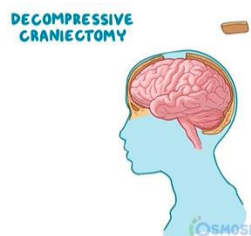
4. Doppler transcrânien :

- Le Doppler transcrânien est un examen non invasif pour
 - Le diagnostic et le suivi du traitement d'une hypertension intracrânienne
 - ou d'un éventuel vasospasme cérébral.
- **L'artère sylvienne** est le vaisseau qui est le plus souvent exploré pour l'estimation du débit sanguin cérébral à cause de sa position anatomique et de son importance fonctionnelle (elle assure 70 % de la perfusion du cortex cérébral)
- L'analyse des variations de vitesse et l'analyse spectrale du signal doppler permettent une estimation des variations de débit et de résistance de la circulation intracérébrale.
- **L'index de pulsatilité IP** / $[(Vélocités\ systoliques - Vélocités\ diastoliques) / Vélocités\ moyennes]$ est corrélé à la perfusion cérébrale.
- **Un indice de pulsatilité > 1,4 traduit une hypoperfusion**



5. Craniectomie décompressive :

- Volet fronto-pariéto-temporal uni ou bilatéral
- Mise en nourrice dans la paroi abdominale
- Toujours associé à une plastie de dure-mère
- Indications :
 - ✓ Age < 40 ans
 - ✓ œdème cérébral diffus sans lésions ischémiques
 - ✓ absence d'engagement prolongé
 - ✓ PIC incontrôlable par de moyens médicaux.



X. Conclusion :

- Avancées thérapeutiques: Mortalité / morbidité lourde +++
- Pronostic: rapidité de prise en charge +++, association lésionnelle +++
- Système SAMU, Centres spécialisées +++
- Prévention: accidents de circulation